

Etape 4 - Transformation des exigences en user stories

Systeme de gestion de facturation et paiements - Version 1

Type de document	Analyse fonctionnelle - User stories
Projet	Systeme de gestion de facturation et paiements
Etape	Etape 4 - Transformation des exigences en user stories
Version	V1
Statut	Base de travail pour la conception, le developpement et les tests

1. Objectif de cette etape

Cette etape transforme les exigences systeme de la V1 en user stories professionnelles. Chaque user story decrit une fonctionnalite du point de vue d'un utilisateur, puis precise les criteres d'acceptation, les regles metier, les donnees principales et les cas d'erreur a prevoir.

Format utilise :

En tant que [acteur], je veux [action], afin de [objectif].

1.1 Acteurs couverts

- Administrateur : gere les utilisateurs, les clients, les articles, les factures, les paiements, les commissions, les rapports et les parametres.
- Employe : realise les operations quotidiennes selon ses permissions.
- Client : personne ou organisation facturee, representee par un dossier client.
- Intermediaire ou agent de commission : personne externe pouvant recevoir une commission.
- Systeme de relevés de compte : source de donnees pour extraire les transactions.

1.2 Modules couverts

- Gestion des clients
- Gestion des articles ou services
- Generation des factures
- Gestion des paiements
- Historique, recherche et filtres
- Scan et importation de releves de compte
- Creation de factures depuis un releve
- Gestion des commissions
- Rapports simples
- Gestion des utilisateurs et securite

2. Vue globale des user stories

Module	References	Resume
Clients	US-C01 a US-C07	Ajouter, modifier, consulter, rechercher, supprimer, archiver et reactiver des clients.
Articles ou services	US-A01 a US-A09	Gerer le catalogue et selectionner les lignes de facture.
Factures	US-F01 a US-F08	Creer, modifier en brouillon, generer, consulter, annuler et produire le PDF.
Paiements	US-P01 a US-P06	Enregistrer les paiements complets ou partiels, mettre a jour les soldes et l historique.
Historique et recherche	US-H01 a US-H05	Retrouver les factures, filtrer et consulter les historiques.
Relevés de compte	US-R01 a US-R06	Importer, extraire, corriger, valider et associer les transactions.
Commissions	US-M01 a US-M06	Associer, calculer, suivre et documenter les commissions.
Rapports	US-REP01 a US-REP05	Afficher les totaux, soldes, clients impayés et commissions.
Utilisateurs et securite	US-U01 a US-U07	Connexion, roles, permissions, sauvegarde et audit.

3. Module 1 - Gestion des clients

ID	User story	Acteur principal	Priorite
US-C01	Ajouter un client	Administrateur / Employe	Tres haute
US-C02	Modifier un client	Administrateur / Employe	Tres haute
US-C03	Consulter un dossier client	Administrateur / Employe	Tres haute
US-C04	Rechercher un client	Administrateur / Employe	Haute
US-C05	Supprimer un client sans historique	Administrateur	Moyenne
US-C06	Archiver un client avec historique	Administrateur	Haute
US-C07	Reactiver un client archive	Administrateur	Moyenne

US-C01 - Ajouter un client

User story : En tant que administrateur ou employe autorise, je veux ajouter un nouveau client, afin de creer des factures et suivre les paiements de ce client.

Priorite : Tres haute

Donnees principales :

- Nom du client
- Telephone
- Adresse
- Email optionnel
- Type de client : particulier ou entreprise
- Notes optionnelles
- Statut : actif ou archive
- Dates de creation et modification

Criteres d'acceptation :

1. Le formulaire d ajout est accessible depuis le module clients.
2. Le nom du client est obligatoire.
3. Le telephone, l adresse et l email peuvent etre enregistres.
4. Le client est actif par default apres creation.
5. Le client apparait dans la liste des clients actifs.
6. Un message de confirmation est affiche.

Regles metier :

- Le nom du client est obligatoire.
- La date de creation est enregistree automatiquement.
- Un client archive ne doit pas etre propose par default dans une nouvelle facture.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Nom vide : afficher "Le nom du client est obligatoire".
- Telephone deja utilise : avertir l utilisateur si cette regle est active.
- Erreur technique : afficher un message d echec clair.

US-C02 - Modifier un client

User story : En tant que administrateur ou employe autorise, je veux modifier les informations d un client existant, afin de garder le dossier client a jour.

Priorite : Tres haute

Donnees principales :

- Nom du client
- Telephone
- Adresse
- Email optionnel
- Type de client : particulier ou entreprise
- Notes optionnelles
- Statut : actif ou archive
- Dates de creation et modification

Criteres d'acceptation :

7. L utilisateur peut ouvrir le dossier client puis cliquer sur Modifier.
8. Les informations actuelles sont affichees.
9. Les champs autorises peuvent etre modifies.
10. Les modifications sont enregistrees et visibles.
11. La date de derniere modification est mise a jour.

Regles metier :

- La modification ne supprime jamais l historique.
- Les factures existantes restent associees au client.
- Les modifications importantes doivent etre tracables.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Client introuvable.
- Permission insuffisante.
- Nom vide.

US-C03 - Consulter un dossier client

User story : En tant que administrateur ou employe autorise, je veux consulter le dossier d un client, afin de voir ses informations, ses factures, ses paiements et son solde.

Priorite : Tres haute

Criteres d'acceptation :

12. La fiche client affiche les informations generales.
13. Elle affiche les factures associees.
14. Elle affiche les paiements associes.
15. Elle affiche le total facture, le total paye et le solde restant.
16. Les factures annulees restent visibles avec leur statut.

Regles metier :

- Un client archive reste consultable.
- Le solde est calcule a partir des factures actives non payees ou partiellement payees.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Client introuvable.
- Acces refuse selon les permissions.

US-C04 - Rechercher un client

User story : En tant que administrateur ou employe autorise, je veux rechercher un client, afin de retrouver rapidement son dossier.

Priorite : Haute

Donnees principales :

- Nom
- Telephone
- Adresse
- Email
- Statut

Criteres d'acceptation :

17. Une barre de recherche est disponible.
18. La recherche fonctionne par nom et telephone.
19. Des filtres permettent de voir actifs ou archives.
20. Aucun resultat affiche un message clair.

Regles metier :

- La recherche doit ignorer les differences simples de casse.
- Les clients archives ne sont pas affiches par default sauf filtre.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Aucun client trouve.
- Erreur technique lors de la recherche.

US-C05 - Supprimer un client sans historique

User story : En tant que administrateur, je veux supprimer un client qui n a aucune facture ni paiement associe, afin de corriger les erreurs de creation de dossier.

Priorite : Moyenne

Criteres d'acceptation :

21. Le systeme verifie l absence de factures.
22. Le systeme verifie l absence de paiements.
23. Une confirmation est demandee.
24. Le client est supprime uniquement s il n a aucun historique.
25. La suppression est refusee si un historique existe.

Regles metier :

- Seul l administrateur peut supprimer.
- La suppression est reservee aux erreurs de creation.
- Un client avec facture ou paiement doit etre archive, pas supprime.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Historique existant : proposer l'archivage.
- Utilisateur non autorisé.

US-C06 - Archiver un client avec historique

User story : En tant que administrateur, je veux archiver un client qui possede deja un historique, afin de ne plus l'utiliser activement tout en conservant ses donnees.

Priorite : Haute

Criteres d'acceptation :

26. L administrateur peut archiver depuis le dossier client.
27. Une confirmation est demandee.
28. Le client archive ne s affiche plus dans les listes actives par default.
29. Son historique reste accessible.
30. Il apparait si le filtre Archive est active.

Regles metier :

- L archivage ne supprime aucune donnee.
- Un client archive n est pas propose par default dans une nouvelle facture.
- Les factures existantes restent liees au client.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Client introuvable.
- Permission insuffisante.

US-C07 - Reactiver un client archive

User story : En tant que administrateur, je veux reactiver un client archive, afin de creer de nouveau des factures pour ce client.

Priorite : Moyenne

Criteres d'acceptation :

31. La liste des clients archives est accessible.
32. L administrateur peut reactiver un client.
33. Une confirmation est demandee.
34. Le client redevient actif.
35. Son historique reste inchangé.

Regles metier :

- Seul l administrateur peut reactiver.
- La reactivation ne modifie pas les anciennes factures.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Client non archive.
- Permission insuffisante.

4. Module 2 - Gestion des articles ou services

ID	User story	Acteur principal	Priorite
----	------------	------------------	----------

Etape 4 - User Stories - Systeme de facturation et paiements

US-A01	Ajouter un article ou service	Administrateur / Employe autorise	Tres haute
US-A02	Modifier un article ou service	Administrateur / Employe autorise	Tres haute
US-A03	Lister les articles ou services	Administrateur / Employe	Haute
US-A04	Rechercher un article ou service	Administrateur / Employe	Moyenne
US-A05	Desactiver un article ou service	Administrateur	Haute
US-A06	Supprimer un article non utilise	Administrateur	Moyenne
US-A07	Reactiver un article ou service	Administrateur	Moyenne
US-A08	Selectionner un article dans une facture	Administrateur / Employe	Tres haute
US-A09	Modifier une ligne dans une facture brouillon	Administrateur / Employe	Tres haute

US-A01 - Ajouter un article ou service

User story : En tant que administrateur ou employe autorise, je veux ajouter un article ou service facturable, afin de l'utiliser dans les factures.

Priorite : Tres haute

Donnees principales :

- Nom
- Description
- Prix unitaire
- Type : article ou service
- Statut
- Dates de creation et modification

Criteres d'acceptation :

36. Le formulaire d'ajout est disponible.
37. Le nom et le prix unitaire sont obligatoires.
38. Le prix doit etre superieur ou egal a zero.
39. Le type article ou service peut etre choisi.
40. L'element est actif par default.
41. Il apparait dans la liste des elements actifs.

Regles metier :

- Un element actif peut etre utilise dans une facture.
- Un element desactive ne doit pas etre propose par default.
- Eviter les doublons exacts de nom actif.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Nom vide.
- Prix vide ou negatif.
- Nom deja existant.

US-A02 - Modifier un article ou service

User story : En tant que administrateur ou employe autorise, je veux modifier les informations d un article ou service, afin de garder les donnees de facturation a jour.

Priorite : Tres haute

Donnees principales :

- Nom
- Description
- Prix unitaire
- Type : article ou service
- Statut
- Dates de creation et modification

Criteres d'acceptation :

- 42. La fiche de l article peut etre ouverte.
- 43. Les champs autorises peuvent etre modifies.
- 44. Le prix est valide avant sauvegarde.
- 45. La date de modification est mise a jour.
- 46. Un message de confirmation est affiche.

Regles metier :

- Modifier le catalogue ne modifie jamais les anciennes factures.
- Les lignes de facture gardent le nom, la description et le prix utilises au moment de la creation.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Article introuvable.
- Prix negatif.
- Permission insuffisante.

US-A03 - Consulter la liste des articles ou services

User story : En tant que administrateur ou employe, je veux consulter la liste des articles ou services, afin de voir les elements disponibles pour la facturation.

Priorite : Haute

Criteres d'acceptation :

- 47. La page de liste affiche les elements actifs par default.
- 48. Nom, prix, type et statut sont visibles.
- 49. Un filtre permet d afficher les elements desactives.
- 50. L utilisateur peut ouvrir le detail d un element.

Regles metier :

- Les elements desactives doivent rester visibles dans l administration avec filtre.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Aucun article ou service enregistre.

US-A04 - Rechercher un article ou service

User story : En tant que administrateur ou employe, je veux rechercher un article ou service, afin de le retrouver rapidement.

Priorite : Moyenne

Donnees principales :

- Nom
- Description
- Type
- Statut

Criteres d'acceptation :

- 51. La recherche par mot-cle est disponible.
- 52. La recherche par nom fonctionne.
- 53. Des filtres type et statut sont disponibles.
- 54. Aucun resultat affiche un message clair.

Regles metier :

- Les elements actifs sont prioritaires dans les resultats.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Aucun resultat.
- Erreur technique.

US-A05 - Desactiver un article ou service

User story : En tant que administrateur, je veux desactiver un article ou service, afin de empecher son utilisation dans les nouvelles factures sans perdre l historique.

Priorite : Haute

Criteres d'acceptation :

- 55. Une action Desactiver est disponible.
- 56. Une confirmation est demandee.
- 57. L element ne s affiche plus dans la selection par default des factures.
- 58. Il reste visible dans les anciennes factures et les listes filtrees.

Regles metier :

- Un element deja utilise ne doit pas etre supprime definitivement.
- La desactivation ne modifie pas les factures existantes.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Element introuvable.
- Permission insuffisante.

US-A06 - Supprimer un article ou service non utilise

User story : En tant que administrateur, je veux supprimer un element jamais utilise, afin de corriger les erreurs de creation.

Priorite : Moyenne

Criteres d'acceptation :

- 59. Le systeme verifie l'absence d'utilisation dans les factures.
- 60. Une confirmation est demandee.
- 61. L'element est supprime seulement s'il n'a jamais ete utilise.
- 62. Si l'element a ete utilise, la suppression est refusee et la desactivation est proposee.

Regles metier :

- Seul l'administrateur peut supprimer.
- La suppression est reservee aux elements crees par erreur.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Element deja utilise.
- Permission insuffisante.

US-A07 - Reactiver un article ou service desactive

User story : En tant que administrateur, je veux reactiver un element desactive, afin de l'utiliser de nouveau dans les nouvelles factures.

Priorite : Moyenne

Criteres d'acceptation :

- 63. Les elements desactives sont consultables.
- 64. L'administrateur peut reactiver un element.
- 65. Une confirmation est demandee.
- 66. L'element redevient disponible dans les nouvelles factures.

Regles metier :

- La reactivation ne modifie pas l'historique.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Element introuvable.
- Permission insuffisante.

US-A08 - Selectionner un article ou service dans une facture

User story : En tant que administrateur ou employe, je veux selectionner des articles ou services lors de la creation d'une facture, afin de composer la facture du client.

Priorite : Tres haute

Donnees principales :

- Article selectionne
- Description
- Quantite
- Prix unitaire
- Total de ligne

Criteres d'acceptation :

- 67. Seuls les elements actifs sont proposes par default.
- 68. Apres selection, nom, description et prix sont remplis automatiquement.
- 69. L utilisateur peut saisir la quantite.
- 70. Le total de ligne est calcule automatiquement.
- 71. Plusieurs lignes peuvent etre ajoutees.
- 72. Le total general est recalcule apres chaque changement.

Regles metier :

- Une facture doit contenir au moins une ligne avant generation.
- Quantite superieure a zero.
- Prix non negatif.
- Les informations de ligne sont figees apres generation.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Aucun article selectionne.
- Quantite invalide.
- Element desactive.

US-A09 - Modifier une ligne dans une facture brouillon

User story : En tant que administrateur ou employe autorise, je veux modifier la quantite, le prix ou la description d une ligne dans une facture brouillon, afin de adapter la facture au cas reel du client.

Priorite : Tres haute

Criteres d'acceptation :

- 73. Les lignes sont modifiables uniquement en statut brouillon.
- 74. Quantite et description sont modifiables.
- 75. Le prix unitaire est modifiable si la permission existe.
- 76. Les totaux sont recalcules automatiquement.
- 77. Les factures generees ne sont plus modifiables directement.

Regles metier :

- Les factures envoyees, payees, partiellement payees, non payees ou annulees ne sont pas modifiables directement.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Facture non brouillon.
- Quantite invalide.
- Prix negatif.

5. Module 3 - Generation des factures

ID	User story	Acteur principal	Priorite
US-F01	Creer une facture brouillon	Administrateur / Employe	Tres haute
US-F02	Ajouter des lignes de facture	Administrateur / Employe	Tres haute
US-F03	Calculer les totaux	Systeme	Tres haute
US-F04	Generer officiellement une facture	Administrateur / Employe	Tres haute
US-F05	Consulter une facture	Administrateur / Employe	Tres haute
US-F06	Generer le PDF de	Administrateur / Employe	Tres haute

	facture		
US-F07	Modifier une facture brouillon	Administrateur / Employe	Haute
US-F08	Annuler une facture	Administrateur	Haute

US-F01 - Creer une facture brouillon

User story : En tant que administrateur ou employe autorise, je veux creer une nouvelle facture en brouillon, afin de preparer une facture avant validation officielle.

Priorite : Tres haute

Donnees principales :

- Numero unique
- Client
- Date de creation
- Lignes de facture
- Total
- Montant paye
- Solde restant
- Statut

Criteres d'acceptation :

78. L utilisateur choisit un client actif.
79. La facture est creee avec le statut brouillon.
80. La date est enregistree automatiquement.
81. Un numero temporaire ou interne peut etre cree.
82. La facture peut etre modifiee tant qu'elle reste brouillon.

Regles metier :

- Un client archive ne doit pas etre propose par default.
- Une facture brouillon n'est pas consideree comme facture officielle.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Aucun client selectionne.
- Client archive selectionne sans permission.

US-F02 - Ajouter des lignes de facture

User story : En tant que administrateur ou employe autorise, je veux ajouter des articles ou services dans une facture, afin de composer le contenu facture.

Priorite : Tres haute

Criteres d'acceptation :

83. L utilisateur ajoute au moins une ligne.
84. Chaque ligne contient description, quantite et prix.
85. Le total de ligne est calcule.
86. Les lignes peuvent etre supprimees en brouillon.
87. Le total general est mis a jour.

Regles metier :

- Une facture officielle doit contenir au moins une ligne.
- Les donnees des lignes sont copiees et figees au moment de la generation.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Facture sans ligne.
- Quantite invalide.
- Prix invalide.

US-F03 - Calculer les totaux de facture

User story : En tant que systeme, je veux calculer automatiquement les montants, afin de eviter les erreurs de calcul.

Priorite : Tres haute

Criteres d'acceptation :

- 88. Le total de chaque ligne est quantite x prix unitaire.
- 89. Le total de la facture est la somme des lignes.
- 90. Le montant paye est affiche.
- 91. Le solde restant est total - montant paye.
- 92. Les montants sont recalculés apres chaque modification en brouillon.

Regles metier :

- Le solde ne doit pas etre negatif sans regle d avoir explicite.
- Les arrondis doivent etre constants.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Montant incoherent.
- Paiement superieur au total sans autorisation.

US-F04 - Generer officiellement une facture

User story : En tant que administrateur ou employe autorise, je veux generer une facture officielle, afin de la conserver dans l historique et la remettre au client.

Priorite : Tres haute

Criteres d'acceptation :

- 93. Le systeme verifie qu un client est associe.
- 94. Le systeme verifie au moins une ligne de facture.
- 95. Un numero unique officiel est attribue.
- 96. Le statut devient envoyee, non payee, partiellement payee ou payee selon le paiement.
- 97. La facture devient non modifiable directement.
- 98. Elle apparait dans l historique.

Regles metier :

- Le numero de facture doit etre unique.
- Une facture officielle ne doit pas etre supprimee.
- Les lignes sont figees au moment de la generation.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Client manquant.
- Aucune ligne.
- Echec de generation du numero.

US-F05 - Consulter une facture

User story : En tant que administrateur ou employe autorise, je veux consulter les details d une facture, afin de verifier son contenu, son statut et ses paiements.

Priorite : Tres haute

Criteres d'acceptation :

99. Les informations du client sont affichees.
100. Les lignes de facture sont affichees.
101. Total, montant paye et solde restant sont visibles.
102. Le statut est visible.
103. Les paiements associes sont visibles.

Regles metier :

- Les factures annulees restent consultables.
- Les factures officielles doivent conserver les donnees de creation.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Facture introuvable.
- Permission insuffisante.

US-F06 - Generer une facture en PDF

User story : En tant que administrateur ou employe autorise, je veux generer le PDF d une facture, afin de fournir un document officiel au client.

Priorite : Tres haute

Criteres d'acceptation :

104. Le PDF contient numero, date, client, lignes, totaux et statut.
105. Le PDF peut etre telecharge.
106. Le PDF correspond aux donnees de la facture officielle.
107. La generation PDF est possible apres validation officielle.

Regles metier :

- Le PDF ne doit pas modifier les donnees de facture.
- Les factures annulees doivent afficher leur statut.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Echec de generation PDF.
- Facture introuvable.

US-F07 - Modifier une facture brouillon

User story : En tant que administrateur ou employe autorise, je veux modifier une facture en statut brouillon, afin de corriger la facture avant generation officielle.

Priorite : Haute

Criteres d'acceptation :

- 108. Les informations de la facture brouillon peuvent etre modifiees.
- 109. Les lignes peuvent etre ajoutees, modifiees ou supprimees.
- 110. Les totaux sont recalculés.
- 111. Les modifications sont sauvegardees.

Regles metier :

- Seules les factures brouillon sont modifiables directement.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Facture non brouillon.
- Permission insuffisante.

US-F08 - Annuler une facture

User story : En tant que administrateur, je veux annuler une facture officielle, afin de corriger une facture invalide sans la supprimer.

Priorite : Haute

Criteres d'acceptation :

- 112. Une action Annuler est disponible pour l'administrateur.
- 113. Une raison d'annulation peut etre saisie.
- 114. Une confirmation est demandee.
- 115. Le statut devient annulee.
- 116. La facture reste visible dans l'historique.

Regles metier :

- Une facture annulee ne doit pas etre supprimee.
- L'annulation doit etre tracee.
- Les rapports doivent distinguer les factures annulees.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Facture deja annulee.
- Permission insuffisante.

6. Module 4 - Gestion des paiements

ID	User story	Acteur principal	Priorite
US-P01	Enregistrer un paiement total	Administrateur / Employe	Tres haute
US-P02	Enregistrer un paiement partiel	Administrateur / Employe	Tres haute
US-P03	Mettre a jour le solde	Systeme	Tres haute
US-P04	Consulter les paiements d'une facture	Administrateur / Employe	Haute
US-P05	Indiquer le mode de paiement	Administrateur / Employe	Haute
US-P06	Corriger ou annuler un paiement	Administrateur	Moyenne

US-P01 - Enregistrer un paiement total

User story : En tant que administrateur ou employe autorise, je veux enregistrer un paiement total, afin de marquer une facture comme payee.

Priorite : Tres haute

Donnees principales :

- Facture
- Montant
- Date de paiement
- Mode de paiement
- Reference optionnelle
- Commentaire optionnel

Criteres d'acceptation :

117. L utilisateur choisit une facture non annulee.
118. Il saisit ou confirme le montant paye.
119. Le montant correspond au solde restant.
120. Le paiement est enregistre dans l historique.
121. Le statut de la facture devient payee.

Regles metier :

- Un paiement ne peut pas etre associe a une facture annulee.
- Le montant doit etre positif.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Montant invalide.
- Facture annulee.
- Facture deja payee.

US-P02 - Enregistrer un paiement partiel

User story : En tant que administrateur ou employe autorise, je veux enregistrer un paiement partiel, afin de suivre progressivement le paiement d une facture.

Priorite : Tres haute

Donnees principales :

- Facture
- Montant
- Date de paiement
- Mode de paiement
- Reference optionnelle
- Commentaire optionnel

Criteres d'acceptation :

122. L utilisateur saisit un montant inferieur au solde.
123. Le paiement est enregistre.
124. Le solde restant est recalcule.
125. Le statut devient partiellement payee.
126. L historique conserve chaque paiement.

Regles metier :

- Le montant doit etre positif.
- La somme des paiements ne doit pas depasser le total sauf regle d exception.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Montant superieur au solde.
- Montant nul ou negatif.

US-P03 - Mettre a jour automatiquement le solde

User story : En tant que systeme, je veux mettre a jour le solde apres chaque paiement, afin de afficher le montant restant exact.

Priorite : Tres haute

Criteres d'acceptation :

- 127. Apres paiement, le montant paye total est recalcule.
- 128. Le solde restant est recalcule.
- 129. Le statut de facture est mis a jour automatiquement.
- 130. Les informations sont visibles dans la facture et le dossier client.

Regles metier :

- $\text{Solde} = \text{total facture} - \text{somme des paiements valides}$.
- Facture payee si $\text{solde} = 0$.
- Facture partiellement payee si $\text{montant paye} > 0$ et $\text{solde} > 0$.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Incoherence de calcul.

US-P04 - Consulter les paiements d une facture

User story : En tant que administrateur ou employe autorise, je veux consulter les paiements lies a une facture, afin de voir l historique de reglement.

Priorite : Haute

Criteres d'acceptation :

- 131. La facture affiche la liste des paiements.
- 132. Chaque paiement affiche montant, date, mode et reference.
- 133. La somme des paiements est affichee.
- 134. Le solde restant est affiche.

Regles metier :

- Les paiements annules ou corriges doivent etre distingues si cette fonction existe.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Facture introuvable.

US-P05 - Indiquer le mode de paiement

User story : En tant que administrateur ou employe autorise, je veux indiquer le mode de paiement utilise, afin de mieux suivre les transactions.

Priorite : Haute

Donnees principales :

- Cash
- Virement bancaire
- Mobile money
- Carte bancaire
- Cheque
- Autre

Criteres d'acceptation :

- 135. Le mode de paiement peut etre choisi lors de l'enregistrement.
- 136. Le mode est visible dans l'historique.
- 137. Le mode Autre permet une note complementaire.

Regles metier :

- Un mode de paiement doit etre selectionne ou defini par default.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Mode invalide.

US-P06 - Corriger ou annuler un paiement

User story : En tant que administrateur, je veux corriger ou annuler un paiement saisi par erreur, afin de maintenir un historique fiable.

Priorite : Moyenne

Criteres d'acceptation :

- 138. L'administrateur peut annuler ou corriger un paiement.
- 139. Une raison est demandee.
- 140. Le solde de la facture est recalcule.
- 141. L'action est tracee.

Regles metier :

- Un paiement ne devrait pas etre supprime sans trace.
- Les corrections doivent conserver l'historique.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Permission insuffisante.
- Paiement introuvable.

7. Module 5 - Historique, recherche et filtres

ID	User story	Acteur principal	Priorite
US-H01	Historique des factures client	Administrateur / Employe	Tres haute
US-H02	Historique des paiements client	Administrateur / Employe	Tres haute
US-H03	Rechercher une facture	Administrateur / Employe	Haute
US-H04	Filtrer les factures	Administrateur / Employe	Haute

US-H05	Lister les impayees	Administrateur / Employe	Haute
--------	---------------------	--------------------------	-------

US-H01 - Consulter l'historique des factures d'un client

User story : En tant que administrateur ou employe autorise, je veux consulter l'historique des factures d'un client, afin de retrouver toutes les operations liees a ce client.

Priorite : Tres haute

Criteres d'acceptation :

- 142. Le dossier client affiche ses factures.
- 143. Les factures sont trieess par date.
- 144. Les statuts sont visibles.
- 145. Les factures annulees restent visibles.

Regles metier :

- Aucune facture officielle ne doit disparaitre de l'historique.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Client introuvable.

US-H02 - Consulter l'historique des paiements d'un client

User story : En tant que administrateur ou employe autorise, je veux consulter les paiements d'un client, afin de suivre ce que le client a deja paye.

Priorite : Tres haute

Criteres d'acceptation :

- 146. Le dossier client affiche les paiements lies a ses factures.
- 147. Montant, date, mode et facture associee sont visibles.
- 148. Le total paye est affiche.

Regles metier :

- Les paiements doivent etre lies a des factures.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Aucun paiement trouve.

US-H03 - Rechercher une facture

User story : En tant que administrateur ou employe autorise, je veux rechercher une facture, afin de retrouver rapidement une facture precise.

Priorite : Haute

Donnees principales :

- Numero
- Client
- Date
- Statut

Criteres d'acceptation :

- 149. La recherche par numero fonctionne.
- 150. La recherche par nom de client fonctionne.
- 151. Les resultats affichent numero, client, total, statut et date.
- 152. Aucun resultat affiche un message clair.

Regles metier :

- La recherche doit inclure les factures annulees si le filtre le permet.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Aucune facture trouvee.

US-H04 - Filtrer les factures

User story : En tant que administrateur ou employe autorise, je veux filtrer les factures par statut, date ou client, afin de analyser rapidement les factures.

Priorite : Haute

Criteres d'acceptation :

- 153. Filtre par statut disponible.
- 154. Filtre par date disponible.
- 155. Filtre par client disponible.
- 156. Les filtres peuvent etre combines.

Regles metier :

- Les statuts disponibles sont brouillon, envoyee, payee, partiellement payee, non payee, annulee.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Filtre invalide.

US-H05 - Lister les factures impayees ou partiellement payees

User story : En tant que administrateur ou employe autorise, je veux voir les factures impayees et partiellement payees, afin de identifier les soldes a recouvrer.

Priorite : Haute

Criteres d'acceptation :

- 157. Une liste des factures non payees est disponible.
- 158. Une liste des factures partiellement payees est disponible.
- 159. Le solde restant est affiche pour chaque facture.
- 160. La liste peut etre filteree par client et date.

Regles metier :

- Les factures annulees ne doivent pas etre comptees comme impayees.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Aucun impaye trouve.

8. Module 6 - Scan et importation de relevés de compte

ID	User story	Acteur principal	Priorite
US-R01	Importer un relevé	Administrateur / Employé	Haute
US-R02	Extraire les transactions	Systeme	Haute
US-R03	Afficher les données extraites	Administrateur / Employé	Haute
US-R04	Corriger les données extraites	Administrateur / Employé	Haute
US-R05	Valider une transaction extraite	Administrateur / Employé	Haute
US-R06	Lier ou créer le client depuis le relevé	Administrateur / Employé	Haute

US-R01 - Importer ou scanner un relevé de compte

User story : En tant que administrateur ou employé autorise, je veux importer ou scanner un relevé de compte, afin de préparer l'extraction des transactions.

Priorite : Haute

Données principales :

- Fichier PDF ou image
- Date d'import
- Utilisateur importateur
- Statut de traitement

Critères d'acceptation :

161. L'utilisateur peut importer un fichier.
162. Le système accepte les formats définis pour la V1.
163. Le fichier est enregistré avec un statut de traitement.
164. Un message confirme l'import.

Règles métier :

- Les fichiers importés doivent être conservés ou référencés selon la politique de stockage.
- Les formats autorisés doivent être limités.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Format non supporté.
- Fichier illisible.
- Échec d'import.

US-R02 - Extraire les transactions du relevé

User story : En tant que système, je veux extraire les noms et montants des transactions, afin de réduire la saisie manuelle.

Priorite : Haute

Données principales :

- Nom détecté
- Montant
- Date

- Reference
- Confiance de l'extraction

Criteres d'acceptation :

- 165. Le systeme tente d extraire les noms clients.
- 166. Le systeme tente d extraire les montants.
- 167. Les transactions extraites sont listees.
- 168. Chaque transaction garde son lien avec le releve importe.

Regles metier :

- L extraction ne doit pas creer automatiquement de facture.
- Les donnees extraites doivent etre validees manuellement.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Aucune transaction detectee.
- Erreur OCR ou lecture.

US-R03 - Afficher les donnees extraites

User story : En tant que administrateur ou employe autorise, je veux voir les transactions extraites, afin de verifier les donnees avant creation de facture.

Priorite : Haute

Criteres d'acceptation :

- 169. Les noms, montants, dates et references detectes sont affiches.
- 170. Le systeme affiche un statut pour chaque ligne : a verifier, validee ou ignoree.
- 171. L utilisateur peut ouvrir le detail d une transaction.

Regles metier :

- Toute transaction extraite doit passer par une validation humaine.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Donnees incompletes.

US-R04 - Corriger les donnees extraites

User story : En tant que administrateur ou employe autorise, je veux corriger les informations extraites, afin de eviter les erreurs de facture.

Priorite : Haute

Criteres d'acceptation :

- 172. L utilisateur peut corriger le nom detecte.
- 173. L utilisateur peut corriger le montant.
- 174. L utilisateur peut corriger la date ou la reference si disponible.
- 175. Les corrections sont enregistrees.

Regles metier :

- La correction doit etre tracee avec l utilisateur et la date si possible.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Montant invalide.
- Champ obligatoire vide.

US-R05 - Valider une transaction extraite

User story : En tant que administrateur ou employe autorise, je veux valider une transaction extraite, afin de autoriser son utilisation dans une facture.

Priorite : Haute

Criteres d'acceptation :

- 176. Une transaction peut etre marquee comme validee.
- 177. La validation exige au minimum un montant valide.
- 178. Une transaction validee peut etre utilisee pour creer une facture.
- 179. Une transaction peut etre ignoree si elle n est pas pertinente.

Regles metier :

- Une transaction non validee ne doit pas creer de facture.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Transaction incomplete.
- Montant nul ou negatif.

US-R06 - Lier ou creer un client depuis le releve

User story : En tant que administrateur ou employe autorise, je veux lier une transaction extraite a un client existant ou creer un nouveau client, afin de associer correctement la transaction.

Priorite : Haute

Criteres d'acceptation :

- 180. Si le nom correspond a un client, le systeme propose ce client.
- 181. Si aucun client ne correspond, l utilisateur peut creer un client.
- 182. L utilisateur peut aussi choisir un client existant manuellement.
- 183. Le lien client-transaction est conserve.

Regles metier :

- La correspondance automatique doit toujours etre confirmable ou modifiable par l utilisateur.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Aucun client correspondant.
- Client archive selectionne.

9. Module 7 - Creation de factures depuis un releve de compte

ID	User story	Acteur principal	Priorite
US-RF01	Selectionner une transaction validee	Administrateur / Employe	Haute
US-RF02	Choisir les articles/services	Administrateur / Employe	Haute
US-RF03	Choisir paiement total ou	Administrateur / Employe	Haute

	partiel		
US-RF04	Creer la facture depuis la transaction	Administrateur / Employe	Haute
US-RF05	Associer transaction et facture	Systeme	Haute

US-RF01 - Selectionner une transaction validee

User story : En tant que administrateur ou employe autorise, je veux selectionner une transaction validee, afin de demarrer la creation d une facture depuis le releve.

Priorite : Haute

Criteres d'acceptation :

- 184. Seules les transactions validees sont disponibles.
- 185. L utilisateur peut choisir une transaction.
- 186. Le montant, le client et la date sont pre-remplis si disponibles.

Regles metier :

- Une transaction deja associee a une facture ne doit pas etre reutilisee sans autorisation.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Transaction non validee.
- Transaction deja associee.

US-RF02 - Choisir les articles ou services

User story : En tant que administrateur ou employe autorise, je veux choisir les articles ou services concernes, afin de composer la facture liee a la transaction.

Priorite : Haute

Criteres d'acceptation :

- 187. L utilisateur ajoute les lignes de facture.
- 188. Le total est calcule.
- 189. Les donnees peuvent etre ajustees en brouillon.

Regles metier :

- La facture doit contenir au moins une ligne.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Aucune ligne selectionnee.

US-RF03 - Choisir paiement total ou partiel

User story : En tant que administrateur ou employe autorise, je veux choisir le type de paiement, afin de indiquer comment le montant extrait doit etre applique.

Priorite : Haute

Criteres d'acceptation :

- 190. L utilisateur choisit paiement total ou partiel.

191. Le montant extrait est propose comme montant paye.
192. Le solde restant est calcule si paiement partiel.
193. Le statut de facture est mis a jour selon le montant.

Regles metier :

- Si montant extrait = total, facture payee.
- Si montant extrait < total, facture partiellement payee.
- Si montant extrait > total, une validation speciale est necessaire.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Montant extrait invalide.
- Montant superieur au total sans autorisation.

US-RF04 - Creer la facture depuis une transaction

User story : En tant que administrateur ou employe autorise, je veux creer une facture depuis les informations extraites, afin de eviter une saisie manuelle complete.

Priorite : Haute

Criteres d'acceptation :

194. Le client est associe.
195. Les lignes de facture sont definies.
196. Le montant extrait est utilise comme paiement.
197. La facture est creee avec un numero unique.
198. Le paiement est enregistre dans l historique.

Regles metier :

- La facture creee suit les memes regles qu une facture normale.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Client manquant.
- Lignes manquantes.

US-RF05 - Associer la transaction bancaire a la facture

User story : En tant que systeme, je veux associer la transaction extraite a la facture creee, afin de assurer la tracabilite.

Priorite : Haute

Criteres d'acceptation :

199. La facture conserve la reference de la transaction.
200. La transaction indique la facture associee.
201. L utilisateur peut retrouver la facture depuis la transaction et inversement.

Regles metier :

- Une transaction ne doit pas etre liee a plusieurs factures sans justification.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Echec d association.

10. Module 8 - Gestion des commissions

ID	User story	Acteur principal	Priorite
US-M01	Ajouter une commission a une facture	Administrateur / Employe autorise	Haute
US-M02	Definir montant fixe ou pourcentage	Administrateur / Employe autorise	Haute
US-M03	Calculer la commission	Systeme	Haute
US-M04	Suivre le statut de commission	Administrateur / Employe autorise	Moyenne
US-M05	Consulter l historique des commissions	Administrateur	Moyenne
US-M06	Generer un document de commission	Administrateur	Basse a moyenne

US-M01 - Ajouter une commission a une facture

User story : En tant que administrateur ou employe autorise, je veux associer une commission a une facture, afin de tenir compte d un intermediaire dans une operation.

Priorite : Haute

Donnees principales :

- Facture associee
- Nom de l intermediaire
- Type : montant fixe ou pourcentage
- Valeur
- Montant calcule
- Statut de paiement

Criteres d'acceptation :

202. L utilisateur peut ajouter une commission depuis une facture.
203. Il saisit le nom de l intermediaire.
204. Il choisit le type et la valeur de commission.
205. La commission est liee a la facture.

Regles metier :

- Une facture peut avoir zero ou plusieurs commissions selon la decision metier.
- Une commission doit toujours etre liee a une facture.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Facture introuvable.
- Intermediaire manquant.

US-M02 - Definir une commission fixe ou en pourcentage

User story : En tant que administrateur ou employe autorise, je veux indiquer si la commission est fixe ou en pourcentage, afin de calculer correctement la commission.

Priorite : Haute

Criteres d'acceptation :

206. L utilisateur choisit montant fixe ou pourcentage.

- 207. Pour un montant fixe, il saisit le montant.
- 208. Pour un pourcentage, il saisit le taux.
- 209. Le systeme affiche le montant calcule.

Regles metier :

- Un pourcentage doit etre compris dans une plage valide.
- Un montant fixe doit etre positif ou nul.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Pourcentage invalide.
- Montant negatif.

US-M03 - Calculer le montant de commission

User story : En tant que systeme, je veux calculer automatiquement la commission, afin de eviter les erreurs de calcul.

Priorite : Haute

Criteres d'acceptation :

- 210. Le systeme calcule le montant si le type est pourcentage.
- 211. Le montant fixe est conserve tel quel.
- 212. Le montant calcule est affiche avant validation.

Regles metier :

- La base de calcul doit etre definie : total facture, montant paye ou autre regle metier.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Base de calcul manquante.

US-M04 - Suivre le statut de paiement d une commission

User story : En tant que administrateur ou employe autorise, je veux indiquer si une commission est payee, partiellement payee ou non payee, afin de suivre les obligations envers les intermediaires.

Priorite : Moyenne

Criteres d'acceptation :

- 213. Le statut de commission est visible.
- 214. L utilisateur peut enregistrer un paiement de commission si la V1 le permet.
- 215. Les statuts payee, partiellement payee et non payee sont disponibles.

Regles metier :

- Le paiement d une commission doit etre distingue du paiement client.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Statut invalide.

US-M05 - Consulter l historique des commissions

User story : En tant que administrateur, je veux consulter l historique des commissions, afin de suivre les montants dus ou payes.

Priorite : Moyenne

Criteres d'acceptation :

- 216. La liste des commissions est disponible.
- 217. Elle peut etre filtree par statut, date ou intermediaire.
- 218. Le total des commissions est visible.

Regles metier :

- Les commissions liees a des factures annulees doivent etre traitees selon une regle explicite.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Aucune commission trouvee.

US-M06 - Generer un document lie a une commission

User story : En tant que administrateur, je veux generer un document de commission, afin de fournir une preuve ou un recapitulatif.

Priorite : Basse a moyenne

Criteres d'acceptation :

- 219. Le document contient intermediaire, facture, montant et statut.
- 220. Le document peut etre telecharge en PDF si necessaire.

Regles metier :

- Fonction facultative pour la V1 si le temps est limite.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Echec de generation.

11. Module 9 - Rapports simples

ID	User story	Acteur principal	Priorite
US-REP01	Voir le total facture	Administrateur	Haute
US-REP02	Voir le total paye	Administrateur	Haute
US-REP03	Voir le total restant	Administrateur	Haute
US-REP04	Lister les clients avec soldes impayees	Administrateur / Employe autorise	Haute
US-REP05	Voir les commissions payees et non payees	Administrateur	Moyenne

US-REP01 - Afficher le total facture

User story : En tant que administrateur, je veux voir le total des montants factures, afin de suivre l activite globale.

Priorite : Haute

Criteres d'acceptation :

- 221. Le rapport affiche le total facture sur une periode.
- 222. Les factures annulees sont exclues ou distinguees.
- 223. Un filtre de date est disponible.

Regles metier :

- La regle de prise en compte des factures annulees doit etre explicite.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Periode invalide.

US-REP02 - Afficher le total paye

User story : En tant que administrateur, je veux voir le total des montants payes, afin de suivre les encaissements.

Priorite : Haute

Criteres d'acceptation :

- 224. Le rapport affiche la somme des paiements valides.
- 225. Un filtre par periode est disponible.
- 226. Les modes de paiement peuvent etre affiches si disponible.

Regles metier :

- Les paiements annules ne sont pas inclus.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Periode invalide.

US-REP03 - Afficher le total restant a payer

User story : En tant que administrateur, je veux voir le total des soldes restants, afin de suivre les montants a recouvrer.

Priorite : Haute

Criteres d'acceptation :

- 227. Le rapport affiche la somme des soldes non payes.
- 228. Les factures payees ne contribuent pas au solde.
- 229. Les factures annulees sont exclues.

Regles metier :

- Solde restant = total facture - paiements valides.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Incoherence de calcul.

US-REP04 - Afficher les clients avec soldes impayes

User story : En tant que administrateur ou employe autorise, je veux voir la liste des clients ayant des soldes impayes, afin de faciliter le suivi et les relances.

Priorite : Haute

Criteres d'acceptation :

- 230. La liste affiche client, nombre de factures concernees et solde total.

- 231. Un clic ouvre le dossier client.
- 232. La liste peut etre filteree ou trie.

Regles metier :

- Les clients archives peuvent etre inclus avec un filtre specifique.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Aucun solde impaye.

US-REP05 - Afficher les commissions payees et non payees

User story : En tant que administrateur, je veux voir les commissions par statut, afin de suivre les obligations de commission.

Priorite : Moyenne

Criteres d'acceptation :

- 233. Le rapport affiche total des commissions.
- 234. Il distingue payees, partiellement payees et non payees.
- 235. Il peut filtrer par date ou intermediaire.

Regles metier :

- Les commissions annulees ou liees a factures annulees doivent etre distinguees.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Aucune commission.

12. Module 10 - Gestion des utilisateurs et securite

ID	User story	Acteur principal	Priorite
US-U01	Se connecter	Administrateur / Employe	Tres haute
US-U02	Se deconnecter	Administrateur / Employe	Haute
US-U03	Gerer les utilisateurs	Administrateur	Haute
US-U04	Gerer les roles	Administrateur	Haute
US-U05	Restreindre les acces	Systeme	Tres haute
US-U06	Tracer les actions importantes	Systeme	Haute
US-U07	Sauvegarder les donnees	Administrateur / Systeme	Haute

US-U01 - Se connecter

User story : En tant que utilisateur, je veux se connecter avec identifiant et mot de passe, afin de acceder au systeme selon mon role.

Priorite : Tres haute

Donnees principales :

- Identifiant ou email
- Mot de passe
- Role
- Statut du compte

Criteres d'acceptation :

- 236. L utilisateur saisit ses identifiants.
- 237. Le systeme valide les informations.
- 238. L utilisateur accede au tableau de bord selon son role.
- 239. Un compte inactif ne peut pas se connecter.

Regles metier :

- Les mots de passe doivent etre stockes de maniere securisee.
- Les erreurs ne doivent pas reveler si le compte existe.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Identifiants invalides.
- Compte desactive.

US-U02 - Se deconnecter

User story : En tant que utilisateur, je veux me deconnecter, afin de proteger mon compte apres utilisation.

Priorite : Haute

Criteres d'acceptation :

- 240. Un bouton de deconnexion est disponible.
- 241. La session est terminee.
- 242. L utilisateur revient a la page de connexion.

Regles metier :

- Une session expiree doit demander une nouvelle connexion.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Session deja expiree.

US-U03 - Gerer les utilisateurs

User story : En tant que administrateur, je veux creer, modifier ou desactiver des comptes utilisateurs, afin de controler l acces au systeme.

Priorite : Haute

Donnees principales :

- Nom
- Identifiant
- Role
- Statut

Criteres d'acceptation :

- 243. L administrateur peut creer un utilisateur.
- 244. Il peut modifier les informations.
- 245. Il peut desactiver un compte.
- 246. La liste des utilisateurs est visible.

Regles metier :

- Seul l administrateur gere les utilisateurs.

- Un utilisateur desactive ne peut pas se connecter.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Identifiant deja utilise.
- Permission insuffisante.

US-U04 - Gerer les roles

User story : En tant que administrateur, je veux attribuer un role a un utilisateur, afin de definir ses permissions.

Priorite : Haute

Criteres d'acceptation :

- 247. Les roles administrateur et employe sont disponibles.
- 248. L administrateur peut changer le role d un utilisateur.
- 249. Les permissions sont appliquees apres modification.

Regles metier :

- Le role administrateur doit etre attribue avec prudence.
- Le systeme devrait empecher la suppression du dernier administrateur actif.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Role invalide.
- Dernier administrateur actif.

US-U05 - Restreindre les acces selon les permissions

User story : En tant que systeme, je veux controler les actions selon le role, afin de proteger les donnees sensibles.

Priorite : Tres haute

Criteres d'acceptation :

- 250. Les actions sensibles sont reservees aux roles autorises.
- 251. Un employe ne peut pas supprimer ou annuler sans permission.
- 252. Un acces non autorise affiche un message clair.

Regles metier :

- Le controle doit exister cote interface et cote serveur.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Acces refuse.

US-U06 - Tracer les actions importantes

User story : En tant que systeme, je veux conserver une trace des actions importantes, afin de auditer les changements et corriger les problemes.

Priorite : Haute

Donnees principales :

- Utilisateur

- Action
- Date
- Objet concerne
- Ancienne valeur si utile
- Nouvelle valeur si utile

Criteres d'acceptation :

- 253. Les modifications importantes sont journalisees.
- 254. Les suppressions, archivages, annulations et corrections sont tracees.
- 255. L administrateur peut consulter les traces si necessaire.

Regles metier :

- Les traces ne doivent pas etre modifiables par les utilisateurs standards.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Echec de journalisation.

US-U07 - Sauvegarder les donnees

User story : En tant que administrateur ou systeme, je veux sauvegarder les donnees du systeme, afin de eviter les pertes de donnees.

Priorite : Haute

Criteres d'acceptation :

- 256. Une strategie de sauvegarde est prevue.
- 257. Les donnees importantes sont incluses.
- 258. Une restauration doit etre possible selon la politique choisie.

Regles metier :

- Les sauvegardes doivent proteger clients, factures, paiements, commissions et utilisateurs.

Cas d'erreur ou cas particuliers :

- Echec de sauvegarde.

13. Regles transversales importantes

- Les donnees importantes ne doivent pas etre supprimees definitivement lorsqu un historique existe.
- Une facture officielle ne doit pas etre modifiee directement. Elle peut etre annulee ou corrigees selon une procedure controlee.
- Les paiements doivent toujours mettre a jour le solde et le statut de la facture.
- Les donnees extraites d un relevé de compte doivent etre validees manuellement avant creation de facture.
- Les articles ou services utilises dans une facture doivent etre copies dans les lignes de facture avec leur nom, description et prix au moment de la creation.
- Les roles et permissions doivent etre appliques cote serveur, pas seulement dans l interface.
- Les historiques doivent rester consultables apres archivage d un client ou desactivation d un article.

14. Priorites recommandees pour le developpement

- 259. US-U01 a US-U05 : authentication, roles et permissions.
- 260. US-C01 a US-C07 : gestion complete des clients.
- 261. US-A01 a US-A09 : gestion des articles et lignes de facture.
- 262. US-F01 a US-F08 : creation et generation des factures.
- 263. US-P01 a US-P05 : paiements et soldes.
- 264. US-H01 a US-H05 : historiques, recherche et filtres.
- 265. US-R01 a US-R06 et US-RF01 a US-RF05 : relevés de compte et creation depuis transaction.
- 266. US-M01 a US-M06 : commissions.
- 267. US-REP01 a US-REP05 : rapports simples.
- 268. US-U06 et US-U07 : audit, traces et sauvegardes.

15. Prochaine etape

La prochaine etape du projet est la modelisation des cas d utilisation et des flux principaux. Elle permettra de représenter visuellement comment les acteurs interagissent avec le systeme, puis de preparer la conception de la base de donnees.